

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Задание 2.1. Безусловный экстремум	3
1.1	Необходимые условия первого порядка	3
1.2	Проверка условий второго порядка	4
1.3	Значения функции в стационарных точках	6
2	Задание 2.2. Условный экстремум	8
2.1	Обобщенная функция Лагранжа	8
2.2	Исследование случая $\lambda_0 = 0$	9
2.3	Исследование случая $\lambda_0 \neq 0$	10
2.4	Проверка условий второго порядка	13
2.5	Значения функции в найденных точках	17
2.6	Графическое представление результатов	17
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код программы для задания 2.2	20

Цель работы

Исследовать необходимые и достаточные условия существования безусловного и условного экстремума функции, найти стационарные и условно-стационарные точки, проверить условия экстремума и вычислить значения целевых функций в найденных точках.

1 Задание 2.1. Безусловный экстремум

Постановка задачи

Для варианта 2 требуется исследовать функцию

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 + x_2^2 - 3x_1 + x_1x_2 - 6x_2 + 2$$

на экстремум. При поиске стационарных точек рассматривается диапазон

$$x_1, x_2 \in [-3; 15].$$

Необходимо:

- записать необходимые условия экстремума первого порядка;
- найти все стационарные точки;
- проверить достаточные и необходимые условия второго порядка двумя способами;
- вычислить значения функции в найденных стационарных точках.

1.1 Необходимые условия первого порядка

Найдем частные производные:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 3x_1^2 + x_2 - 3,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = x_1 + 2x_2 - 6.$$

В стационарной точке градиент функции равен нулю:

$$\begin{cases} 3x_1^2 + x_2 - 3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 6 = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения

$$x_2 = 3 - \frac{x_1}{2}.$$

Подставим это выражение в первое:

$$3x_1^2 + 3 - \frac{x_1}{2} - 3 = 0,$$

$$3x_1^2 - \frac{x_1}{2} = 0,$$

$$x_1 \left(3x_1 - \frac{1}{2} \right) = 0.$$

Следовательно,

$$x_1 = 0$$

или

$$x_1 = \frac{1}{6}.$$

При $x_1 = 0$:

$$x_2 = 3.$$

Получаем точку

$$\boxed{A = (0, 3)}.$$

При $x_1 = \frac{1}{6}$:

$$x_2 = 3 - \frac{1}{12} = \frac{35}{12}.$$

Получаем точку

$$\boxed{B = \left(\frac{1}{6}, \frac{35}{12} \right)}.$$

Обе найденные точки принадлежат заданному диапазону $[-3; 15]^2$.

1.2 Проверка условий второго порядка

Матрица Гессе функции имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} \end{pmatrix}.$$

Вторые производные:

$$f_{x_1x_1} = 6x_1, \quad f_{x_1x_2} = f_{x_2x_1} = 1, \quad f_{x_2x_2} = 2.$$

Следовательно,

$$H = \begin{pmatrix} 6x_1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Точка $A = (0, 3)$

В точке A :

$$H(A) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1.2.0.1 Первый способ: угловые и главные миноры.

Угловые миноры:

$$\begin{aligned}\Delta_1 &= 0, \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1.\end{aligned}$$

Так как $\Delta_2 < 0$, матрица Гессе является неопределенной. Следовательно, в точке A нет локального минимума или максимума.

1.2.0.2 Второй способ: собственные значения.

Характеристическое уравнение:

$$\det(H - \lambda E) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Отсюда

$$\lambda^2 - 2\lambda - 1 = 0,$$

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Одно собственное значение положительно, второе отрицательно, поэтому матрица Гессе неопределенная. Таким образом,

$A = (0, 3) — \text{седловая точка, экстремума нет.}$

Точка $B = (\frac{1}{6}, \frac{35}{12})$

В точке B :

$$H(B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1.2.0.3 Первый способ: критерий Сильвестра.

$$\Delta_1 = 1 > 0,$$
$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0.$$

Все угловые миноры положительны, поэтому матрица Гессе положительно определена. Следовательно,

$B = \left(\frac{1}{6}, \frac{35}{12}\right)$ — точка локального минимума.

1.2.0.4 Второй способ: собственные значения.

Характеристическое уравнение:

$$\det(H - \lambda E) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

Получаем

$$\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0,$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Оба собственных значения положительны, что подтверждает положительную определенность матрицы Гессе и наличие локального минимума.

1.3 Значения функции в стационарных точках

В точке $A = (0, 3)$:

$$f(0, 3) = -7.$$

Данная точка экстремумом не является.

В точке

$$B = \left(\frac{1}{6}, \frac{35}{12}\right)$$

имеем

$$f(B) = -\frac{3025}{432} \approx -7.002315.$$

Таким образом, по достаточным условиям второго порядка установлено:

$$x^e = \left(\frac{1}{6}, \frac{35}{12} \right), \quad f(x^e) = -\frac{3025}{432}$$

— точка локального минимума.

2 Задание 2.2. Условный экстремум

Исследование включает аналитическое решение и численное определение условно-стационарных точек. Исходный код программы для вычислений и построения графика помещён в приложение А.

Постановка задачи

Для варианта 2 требуется исследовать функцию

$$f(x_1, x_2) = (x_1^3 - x_2)^2 + x_2^2 \rightarrow \text{extr}$$

при ограничениях

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0,$$

$$g_2(x) = -x_1 \leq 0.$$

Область допустимых решений:

$$X = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 \leq 1, x_1 \geq 0\}.$$

2.1 Обобщенная функция Лагранжа

Обобщенная функция Лагранжа:

$$\begin{aligned} L(x, \lambda_0, \lambda_1, \lambda_2) &= \lambda_0 f(x) + \lambda_1 g_1(x) + \lambda_2 g_2(x) \\ &= \lambda_0 [(x_1^3 - x_2)^2 + x_2^2] + \lambda_1 (x_1^2 + x_2^2 - 1) - \lambda_2 x_1. \end{aligned}$$

Первые производные целевой функции:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 6x_1^2(x_1^3 - x_2),$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2} = -2x_1^3 + 4x_2.$$

Необходимые условия первого порядка:

$$\begin{cases} 6\lambda_0 x_1^2(x_1^3 - x_2) + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0, \\ \lambda_0(-2x_1^3 + 4x_2) + 2\lambda_1 x_2 = 0, \\ x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ -x_1 \leq 0, \\ \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) = 0, \\ \lambda_2 x_1 = 0. \end{cases}$$

Для условного минимума множители активных ограничений-неравенств должны быть неотрицательными, для условного максимума — неположительными.

2.2 Исследование случая $\lambda_0 = 0$

При $\lambda_0 = 0$ система стационарности:

$$\begin{cases} 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0, \\ 2\lambda_1 x_2 = 0. \end{cases}$$

Если $g_1(x) < 0$, то по условию дополняющей нежесткости $\lambda_1 = 0$, откуда $\lambda_2 = 0$. Все множители оказываются равны нулю, что недопустимо.

Если $g_1(x) = 0$ и $x_1 > 0$, то $g_2(x) < 0$, поэтому $\lambda_2 = 0$. Из первого уравнения следует $\lambda_1 = 0$. Снова все множители равны нулю.

Если одновременно $g_1(x) = 0$ и $g_2(x) = 0$, то

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \pm 1.$$

Из второго уравнения следует $\lambda_1 = 0$, затем из первого — $\lambda_2 = 0$.

Следовательно,

$$\boxed{\lambda_0 = 0}$$

решений не дает.

2.3 Исследование случая $\lambda_0 \neq 0$

Полагаем

$$\lambda_0 = 1.$$

Тогда классическая функция Лагранжа:

$$L = (x_1^3 - x_2)^2 + x_2^2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 1) - \lambda_2 x_1.$$

Система стационарности:

$$\begin{cases} 6x_1^2(x_1^3 - x_2) + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 = 0, \\ -2x_1^3 + 4x_2 + 2\lambda_1 x_2 = 0. \end{cases}$$

Оба ограничения неактивны

В этом случае

$$x_1^2 + x_2^2 < 1, \quad x_1 > 0,$$

следовательно

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

Получаем:

$$\begin{cases} 6x_1^2(x_1^3 - x_2) = 0, \\ -2x_1^3 + 4x_2 = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения

$$x_2 = \frac{x_1^3}{2}.$$

После подстановки в первое:

$$3x_1^5 = 0,$$

то есть $x_1 = 0$, что противоречит условию $x_1 > 0$. Решений нет.

Активно только ограничение g_2

Полагаем

$$x_1 = 0, \quad x_1^2 + x_2^2 < 1.$$

Тогда $\lambda_1 = 0$. Из первого уравнения:

$$\lambda_2 = 0,$$

а из второго:

$$4x_2 = 0.$$

Получаем условно-стационарную точку

$$\boxed{A = (0, 0)}.$$

Проверка допустимости:

$$g_1(0, 0) = -1 \leq 0, \quad g_2(0, 0) = 0.$$

Активно только ограничение g_1

В этом случае

$$x_1^2 + x_2^2 = 1, \quad x_1 > 0,$$

поэтому

$$\lambda_2 = 0.$$

Система:

$$\begin{cases} 6x_1^2(x_1^3 - x_2) + 2\lambda_1 x_1 = 0, \\ -2x_1^3 + 4x_2 + 2\lambda_1 x_2 = 0, \\ x_1^2 + x_2^2 = 1. \end{cases}$$

Так как $x_1 > 0$,

$$\lambda_1 = -3x_1(x_1^3 - x_2) = 3x_1 x_2 - 3x_1^4.$$

После подстановки во второе уравнение:

$$(3x_1^4 - 2)x_2 + 4x_1^3 - 3x_1 = 0,$$

$$x_2 = \frac{x_1(3 - 4x_1^2)}{3x_1^4 - 2}.$$

Введем замену

$$y = x_1^2.$$

После подстановки в условие окружности получаем

$$9y^5 - 9y^4 + 4y^3 - 12y^2 + 13y - 4 = 0.$$

Численное решение на интервале $0 < y < 1$ получено с помощью программы, представленной в приложении А:

$$y \approx 0.7759921823.$$

Следовательно,

$$x_1 \approx 0.8809041845, \quad x_2 \approx 0.4732946416.$$

Получаем

$$\boxed{B \approx (0.880904; 0.473295)}.$$

Множители:

$$\lambda_1 = 3x_1x_2 - 3x_1^4 \approx -0.555710, \quad \lambda_2 = 0.$$

Активны оба ограничения

Из $g_2(x) = 0$:

$$x_1 = 0.$$

Из $g_1(x) = 0$:

$$x_2 = \pm 1.$$

Получаем две точки:

$$\boxed{C = (0, 1)}, \quad \boxed{D = (0, -1)}.$$

Из первого уравнения стационарности:

$$\lambda_2 = 0.$$

Из второго:

$$4x_2 + 2\lambda_1 x_2 = 0.$$

Так как $x_2 \neq 0$:

$$\boxed{\lambda_1 = -2}.$$

2.4 Проверка условий второго порядка

Вторые производные целевой функции:

$$f_{x_1 x_1} = 30x_1^4 - 12x_1 x_2,$$

$$f_{x_1 x_2} = f_{x_2 x_1} = -6x_1^2,$$

$$f_{x_2 x_2} = 4.$$

Матрицы вторых производных ограничений:

$$H_{g_1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad H_{g_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$H_L = \begin{pmatrix} 30x_1^4 - 12x_1 x_2 + 2\lambda_1 & -6x_1^2 \\ -6x_1^2 & 4 + 2\lambda_1 \end{pmatrix}.$$

Точка $A = (0, 0)$

Для этой точки

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.$$

Поэтому

$$H_L(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix},$$

$$d^2 L = 4(dx_2)^2.$$

Активно ограничение $g_2 = -x_1 \leq 0$, причем $\lambda_2 = 0$. Поэтому

$$dg_2 = -dx_1 \leq 0,$$

то есть

$$dx_1 \geq 0.$$

Для допустимых направлений

$$d^2L = 4(dx_2)^2 \geq 0.$$

Необходимое условие второго порядка для минимума выполняется. Однако строгое неравенство $d^2L > 0$ выполняется не для всех ненулевых допустимых направлений: например, при $dx_1 > 0$, $dx_2 = 0$ имеем $d^2L = 0$. Следовательно, достаточное условие второго порядка не позволяет установить экстремум. В соответствии с методикой проведем дополнительное исследование.

Целевая функция представляет собой сумму квадратов:

$$f(x_1, x_2) = (x_1^3 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0.$$

Равенство достигается только при одновременном выполнении условий

$$x_2 = 0, \quad x_1^3 - x_2 = 0,$$

то есть при $x_1 = x_2 = 0$. Данная точка допустима, поскольку $g_1(0, 0) = -1 \leq 0$ и $g_2(0, 0) = 0$.

Таким образом,

$A = (0, 0) — \text{точка строгого минимума,} \quad f(A) = 0.$
--

Причем установленный минимум является глобальным на допустимой области.

Точка $B \approx (0.880904; 0.473295)$

Для данной точки

$$\lambda_1 \approx -0.555710 < 0.$$

Следовательно, необходимое условие знака множителя для условного минимума не выполняется.

Для проверки возможности максимума рассматриваем активное ограничение g_1 . Так как $\lambda_1 < 0$,

$$dg_1 = 2x_1 dx_1 + 2x_2 dx_2 = 0.$$

Положим

$$dx_1 = x_2 t, \quad dx_2 = -x_1 t.$$

Численно

$$H_L(B) \approx \begin{pmatrix} 11.95037 & -4.65595 \\ -4.65595 & 2.88858 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$d^2 L \approx 8.800879 t^2 > 0, \quad t \neq 0.$$

Для условного максимума необходимо $d^2 L \leq 0$, поэтому необходимое условие второго порядка нарушено. Следовательно,

$$\boxed{B \text{ не является точкой условного экстремума.}}$$

Точка $C = (0, 1)$

В точке C :

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 0,$$

$$H_L(C) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Так как g_1 активно и $\lambda_1 < 0$,

$$dg_1 = 2dx_2 = 0,$$

следовательно,

$$dx_2 = 0.$$

Для активного ограничения g_2 имеем $\lambda_2 = 0$, поэтому

$$dg_2 = -dx_1 \leq 0,$$

то есть

$$dx_1 \geq 0.$$

Для любого ненулевого допустимого направления

$$d^2L = -4(dx_1)^2 < 0.$$

Следовательно,

$C = (0, 1) — \text{точка условного локального максимума.}$

Точка $D = (0, -1)$

Для точки D :

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = 0,$$

$$H_L(D) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Из условия $dg_1 = 0$:

$$-2dx_2 = 0,$$

поэтому

$$dx_2 = 0.$$

Условие

$$dg_2 = -dx_1 \leq 0$$

дает

$$dx_1 \geq 0.$$

Следовательно,

$$d^2L = -4(dx_1)^2 < 0$$

для любого ненулевого допустимого направления. Поэтому

$D = (0, -1) — \text{точка условного локального максимума.}$
--

2.5 Значения функции в найденных точках

В условно-стационарных точках:

$$f(A) = f(0, 0) = 0,$$

$$f(B) \approx 0.268226,$$

$$f(C) = f(0, 1) = 2,$$

$$f(D) = f(0, -1) = 2.$$

По достаточным условиям второго порядка установлено, что

$$\boxed{C = (0, 1), \quad D = (0, -1)}$$

являются точками условного локального максимума со значением

$$\boxed{f = 2}.$$

Точка B условным экстремумом не является. Для точки $A = (0, 0)$ необходимое условие второго порядка выполняется, но достаточное не дает заключения. Дополнительное исследование знака целевой функции показывает, что A — точка строгого глобального минимума со значением $f(A) = 0$.

2.6 Графическое представление результатов

Область допустимых решений и найденные условно-стационарные точки представлены на рисунке 1. График и численные значения получены с помощью программы, исходный код которой приведён в приложении А (листинг А.1).

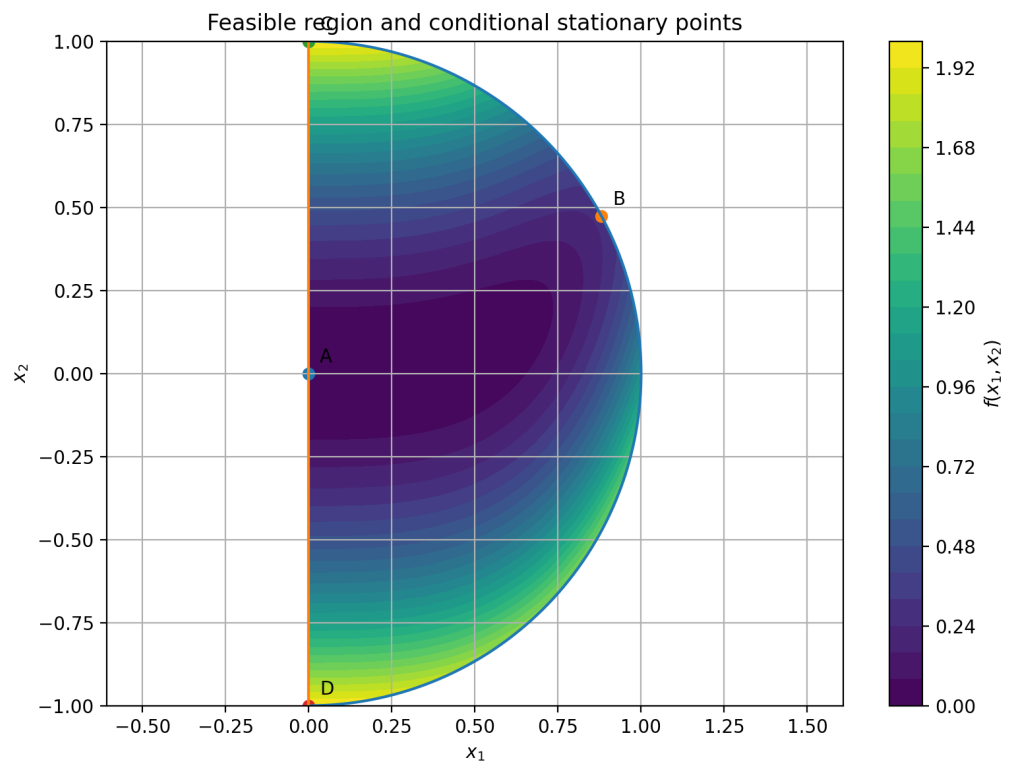


Рисунок 1 – Допустимая область и условно-стационарные точки для задания 2.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В задании 2.1 найдены две стационарные точки. Точка

$$A = (0, 3)$$

является седловой и не является точкой экстремума. В точке

$$B = \left(\frac{1}{6}, \frac{35}{12}\right)$$

матрица Гессе положительно определена как по критерию Сильвестра, так и по собственным значениям, поэтому данная точка является точкой локального минимума:

$$f(B) = -\frac{3025}{432}.$$

В задании 2.2 составлена обобщенная функция Лагранжа и исследованы случаи $\lambda_0 = 0$ и $\lambda_0 \neq 0$. Найдены условно-стационарные точки

$$A = (0, 0), \quad B \approx (0.880904; 0.473295), \quad C = (0, 1), \quad D = (0, -1).$$

По достаточным условиям второго порядка точки C и D являются точками условного локального максимума со значением $f = 2$. Точка B условным экстремумом не является. Для точки A выполняется необходимое условие второго порядка; достаточное условие не дает заключения. Дополнительное исследование показывает, что $A = (0, 0)$ — точка строгого глобального минимума, $f(A) = 0$.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код программы для задания 2.2

В листинге А.1 приведён исходный код программы, использованной для вычисления условно-стационарных точек и построения рисунка 1.

Листинг А.1 – Программа для вычисления условно-стационарных точек и построения графика

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x1, x2):
    return (x1**3 - x2)**2 + x2**2

def polynomial(y):
    return 9*y**5 - 9*y**4 + 4*y**3 - 12*y**2 + 13*y - 4

roots = np.roots([9, -9, 4, -12, 13, -4])
y = [r.real for r in roots if abs(r.imag) < 1e-9 and 0 < r.real < 1][0]
x1_b = np.sqrt(y)
x2_b = x1_b * (3 - 4*y) / (3*y**2 - 2)
lambda1_b = 3*x1_b*x2_b - 3*x1_b**4

points = {
    "A": (0.0, 0.0),
    "B": (x1_b, x2_b),
    "C": (0.0, 1.0),
    "D": (0.0, -1.0),
}

print("Условно-стационарные точки:")
for name, (x1, x2) in points.items():
    print(f"{name}: x1={x1:.9f}, x2={x2:.9f}, f={f(x1, x2):.9f}")

print(f"lambda_1(B) = {lambda1_b:.9f}")
print("lambda_1(C) = lambda_1(D) = -2")
```

```

# Графическое представление области допустимых решений и линий уров
ня функции.
x1 = np.linspace(0, 1, 500)
x2 = np.linspace(-1, 1, 500)
X1, X2 = np.meshgrid(x1, x2)
Z = f(X1, X2)
mask = X1**2 + X2**2 <= 1
Z = np.where(mask, Z, np.nan)

plt.figure(figsize=(8, 6))
cs = plt.contourf(X1, X2, Z, levels=30)
plt.colorbar(cs, label=r"$f(x_1, x_2)$")

t = np.linspace(-np.pi/2, np.pi/2, 400)
plt.plot(np.cos(t), np.sin(t), linewidth=1.5)
plt.plot([0, 0], [-1, 1], linewidth=1.5)

for name, (px, py) in points.items():
    plt.scatter(px, py)
    plt.annotate(name, (px, py), xytext=(6, 6), textcoords="offset
        points")

plt.xlabel(r"$x_1$")
plt.ylabel(r"$x_2$")
plt.title("Допустимая область и условно-стационарные точки")
plt.axis("equal")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.savefig("result_2_2.png", dpi=200)
plt.close()

```